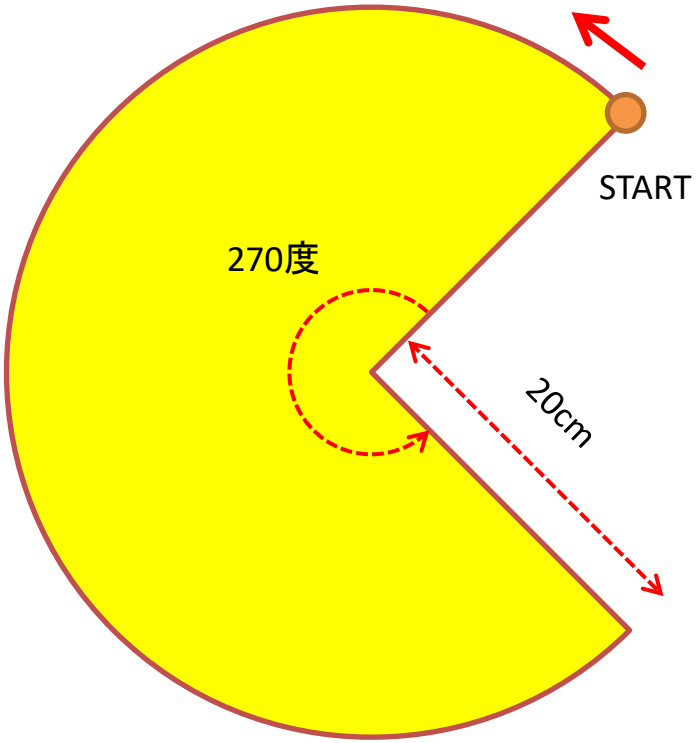
青森山田高校情報処理科特別授業

例題
簡単な形を使って
ロボットを動かそう

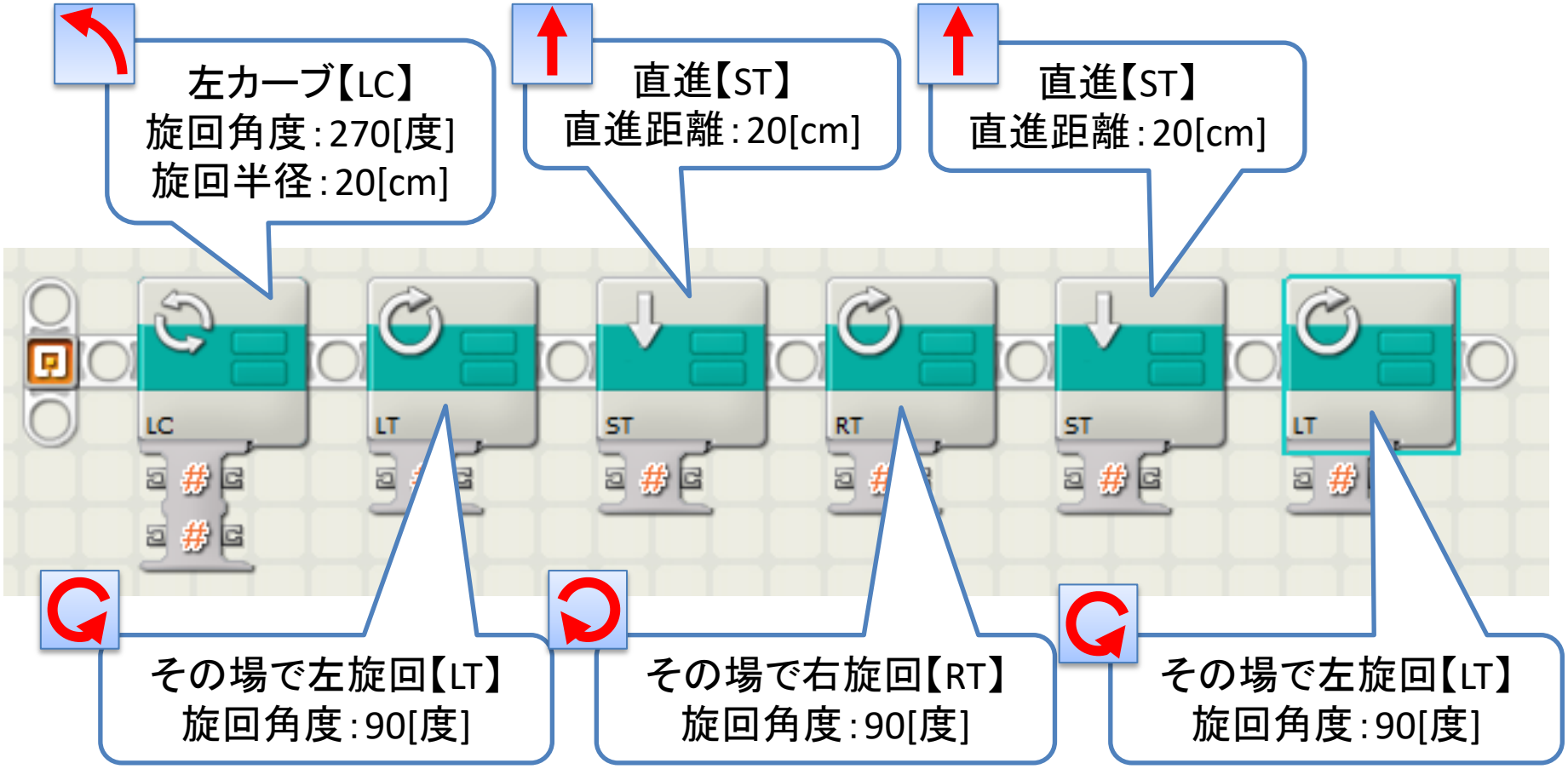
動作を組み合わせる

- 複雑な図形も動作パターンを組合わせて走行可能
- 例）パックマン

1. 旋回角度270度、
   旋回半径20cmで左カーブ
2. その場で左旋回90度
3. 20cm直進
4. その場で右旋回90度
5. 20cm直進
6. その場で左旋回90度

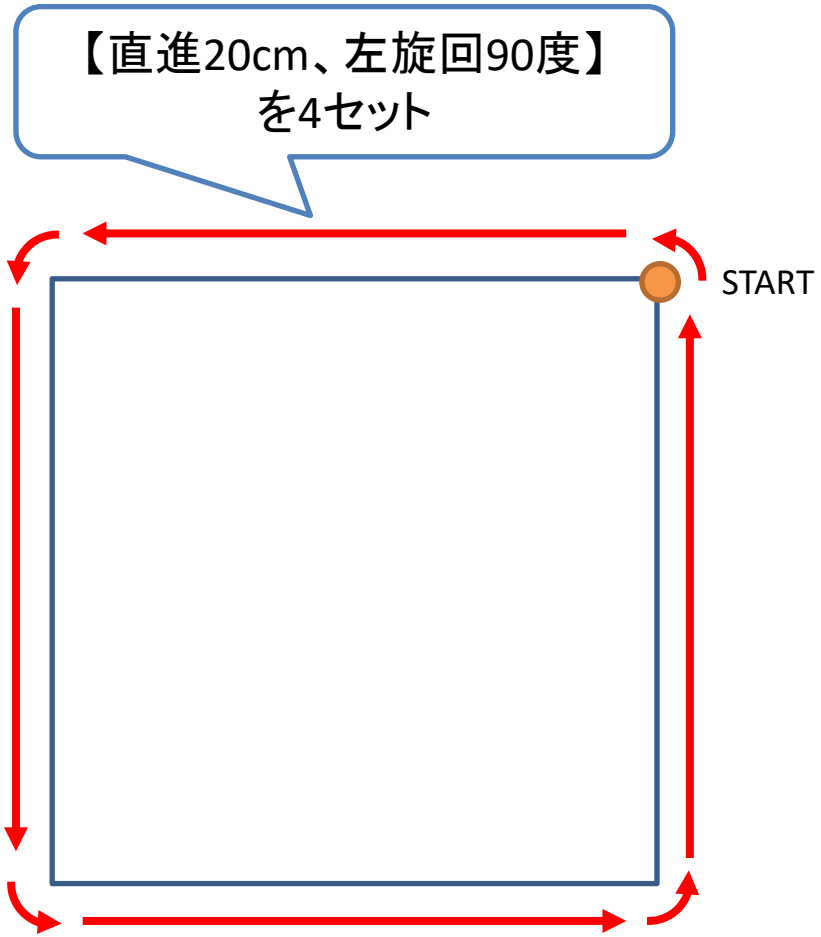


プログラム画面

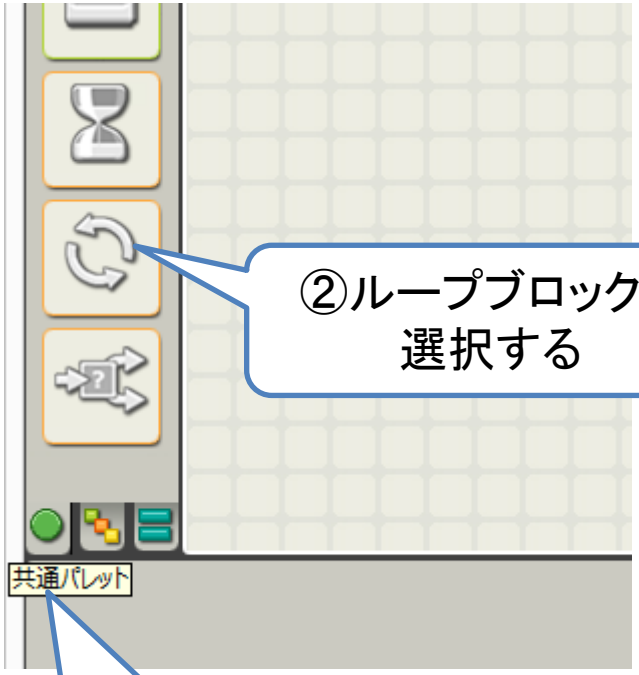

左カーブ【LC】
旋回角度：270[度]
旋回半径：20[cm]
直進【ST】
直進距離：20[cm]
直進【ST】
直進距離：20[cm]
LC
LT
ST
RT
ST
LT
その場で左旋回【LT】
旋回角度：90[度]
その場で右旋回【RT】
旋回角度：90[度]
その場で左旋回【LT】
旋回角度：90[度]

同じ動作を繰り返す

- 一辺20[cm]の正方形を描くようにプログラムを作る
  1. 20cm直進
  2. その場で左旋回90度
  3. 繰り返す



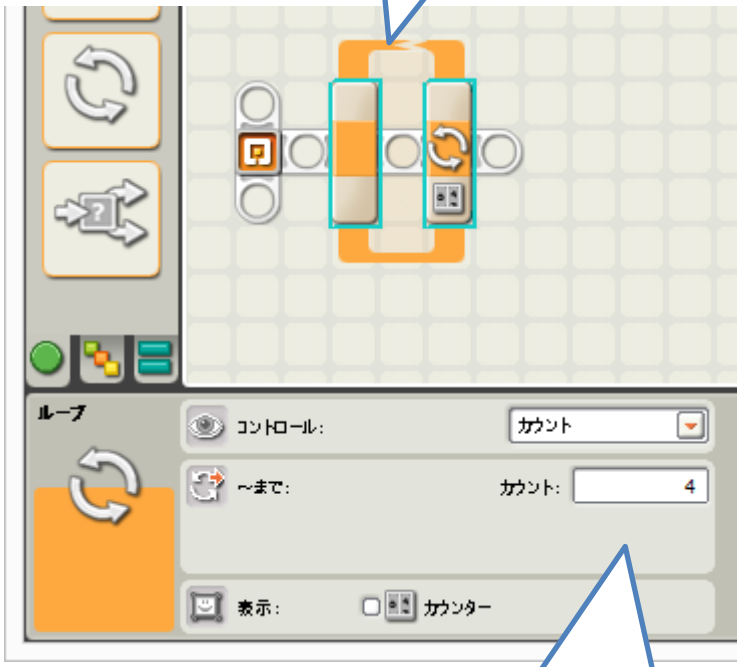
同じ動作を繰り返す



②ループブロックを
選択する

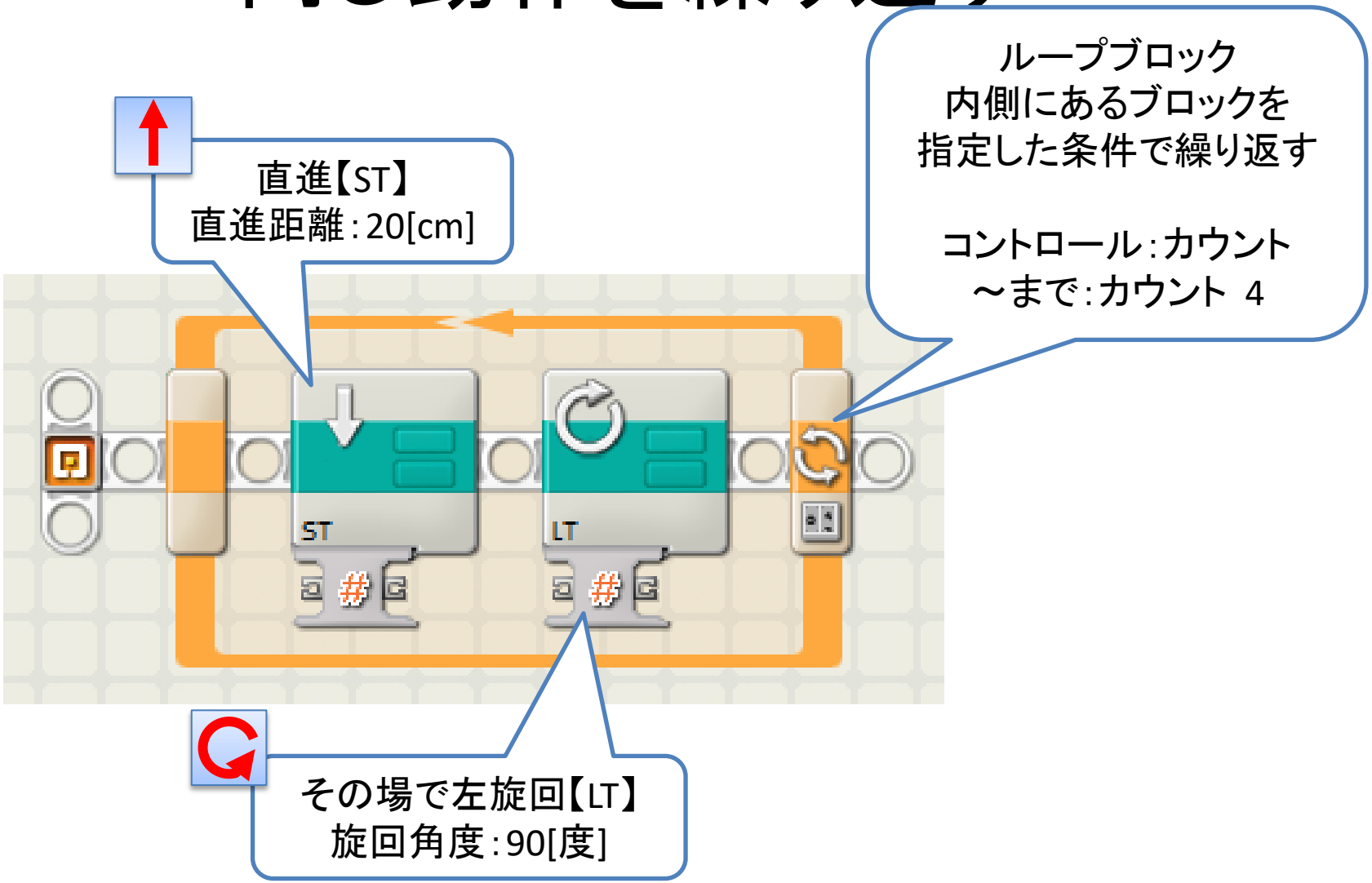
①左のタブ（緑の円）
【共通パレット】を押す

③開始位置に置く



④設定
コントロール：カウント
～まで：4

同じ動作を繰り返す


直進【ST】
直進距離：20[cm]
ループブロック
内側にあるブロックを
指定した条件で繰り返す
コントロール：カウント
～まで：カウント 4
ST
LT
その場で左旋回【LT】
旋回角度：90[度]

課題
自分で好きな形を考えて
その通りにロボットを動かそう

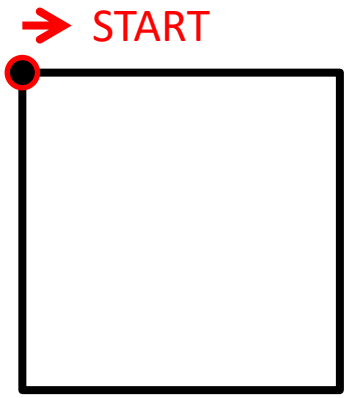
課題

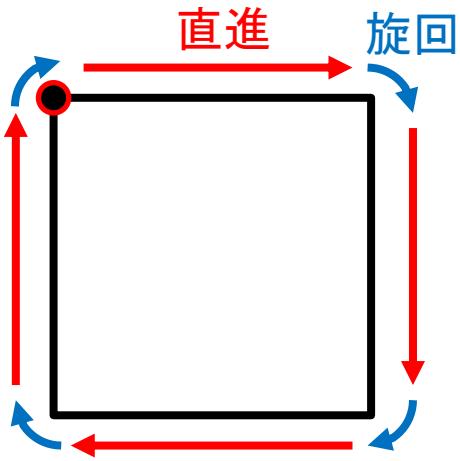
- 自分で走行動作を作る

1. 走りたい形を決める・方眼紙に記入する
2. スタート位置を決める
3. ルートを決める
4. 直進距離、旋回の方向や半径・角度を決める
5. プログラムを作る

形・スタート位置・ルートを決める

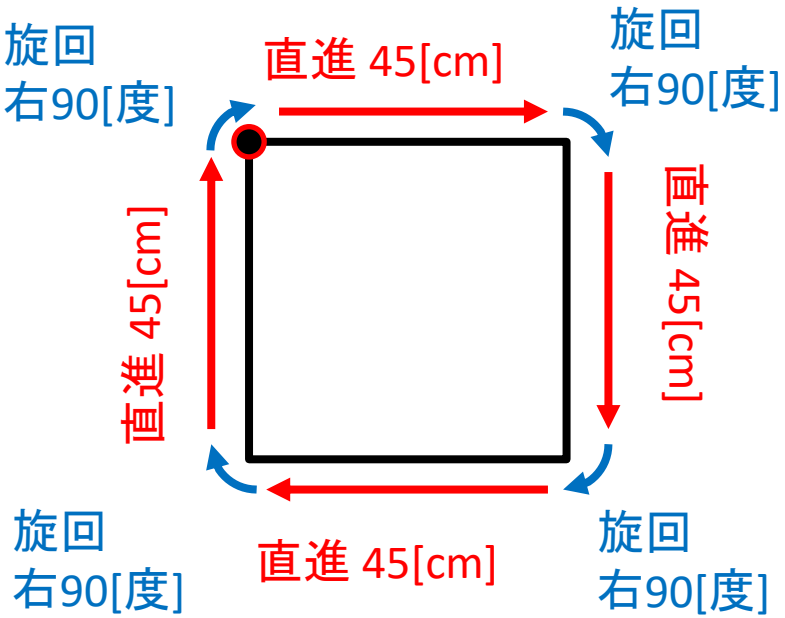
- 走りたい形を決める
- スタート位置を決める
- ルートを決める
  - ルートを決めるときは、動作パターンの組み合わせで走れるように設定する



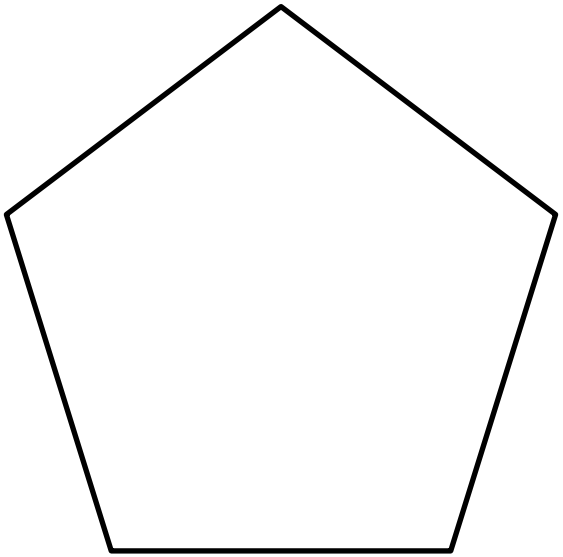


距離と角度を決める

- 形・ルートが決まったら
  直進距離と旋回の
  方向・角度を設定する
- （可能なら
  ループブロックを使って）
  プログラムを作る

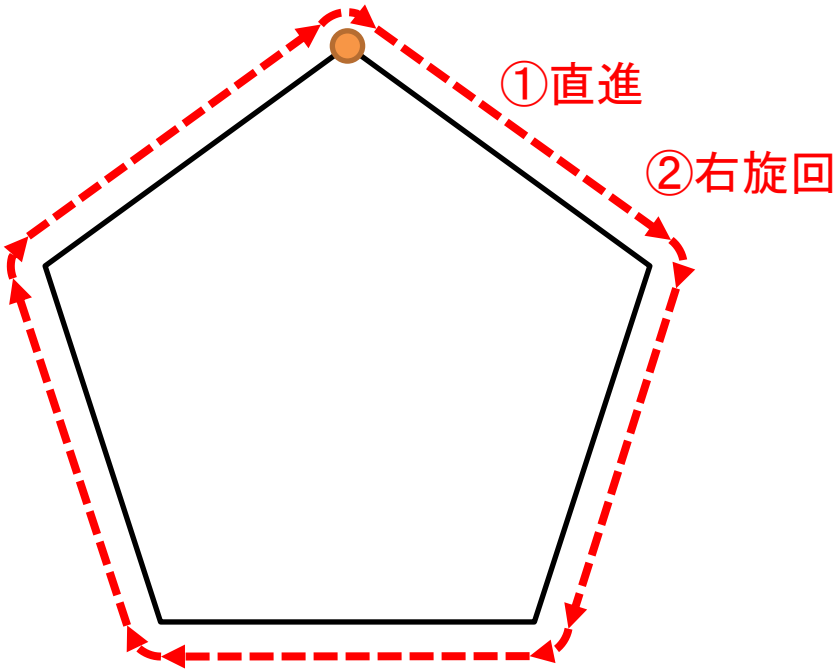


課題図形　正五角形

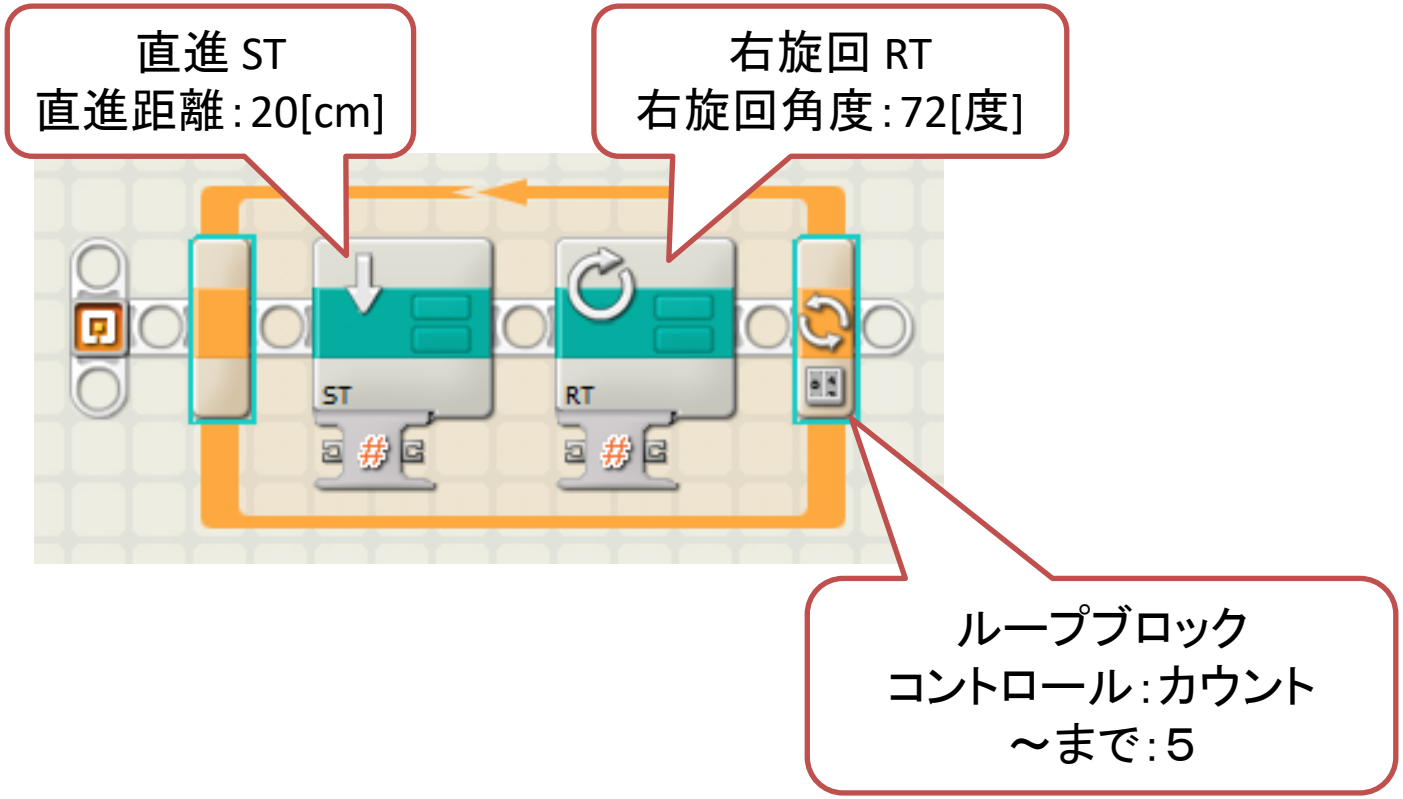


ルート設定

- 正五角形
  - 直進の長さ 20[cm]
  - 旋回の方向・角度
    右旋回 72[度]
  - 繰り返し 5回

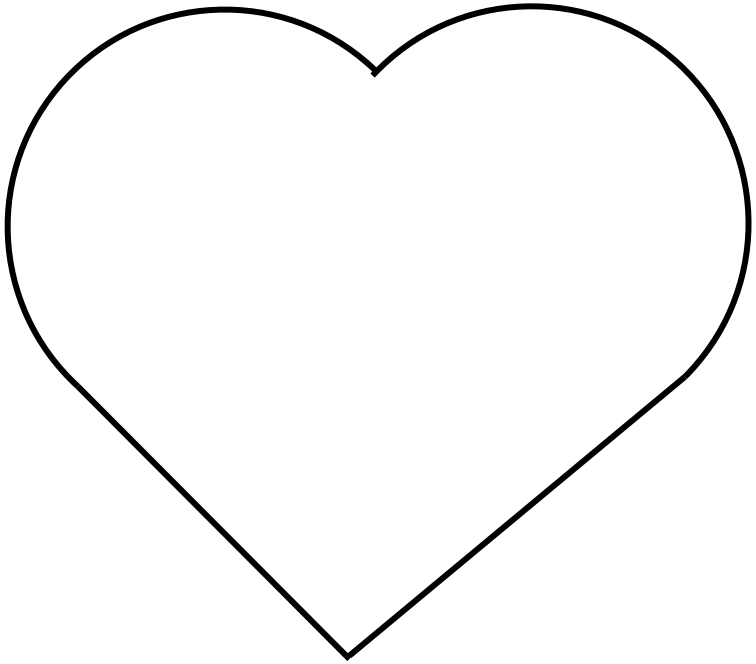


プログラム例

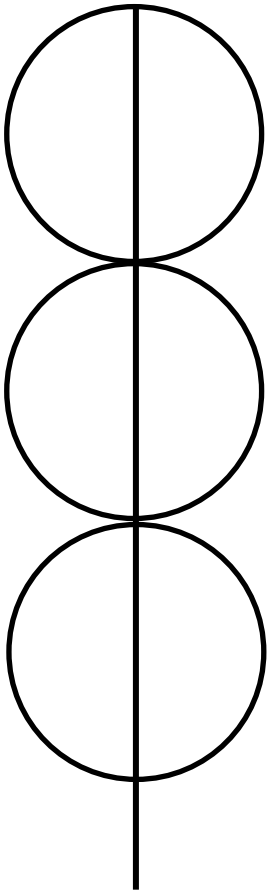


サンプル図形

- ハート型

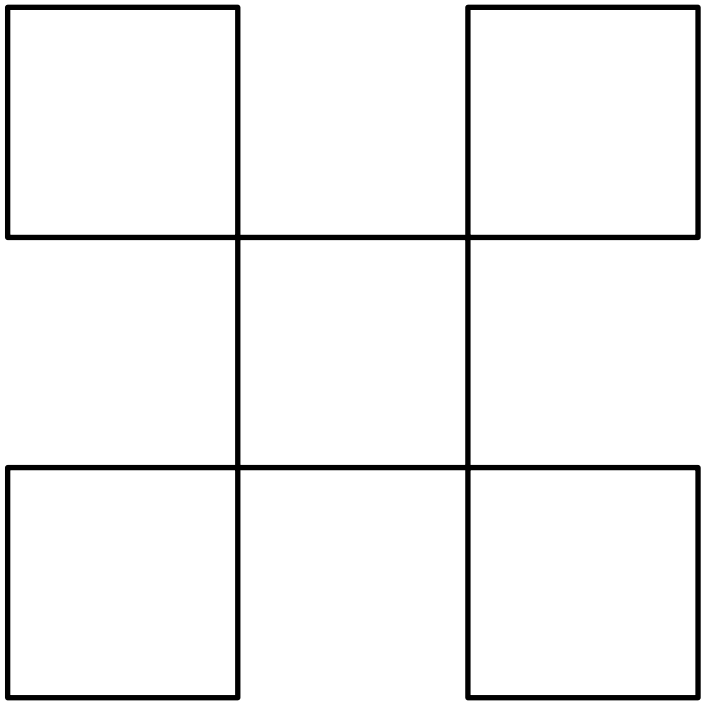


- くし団子

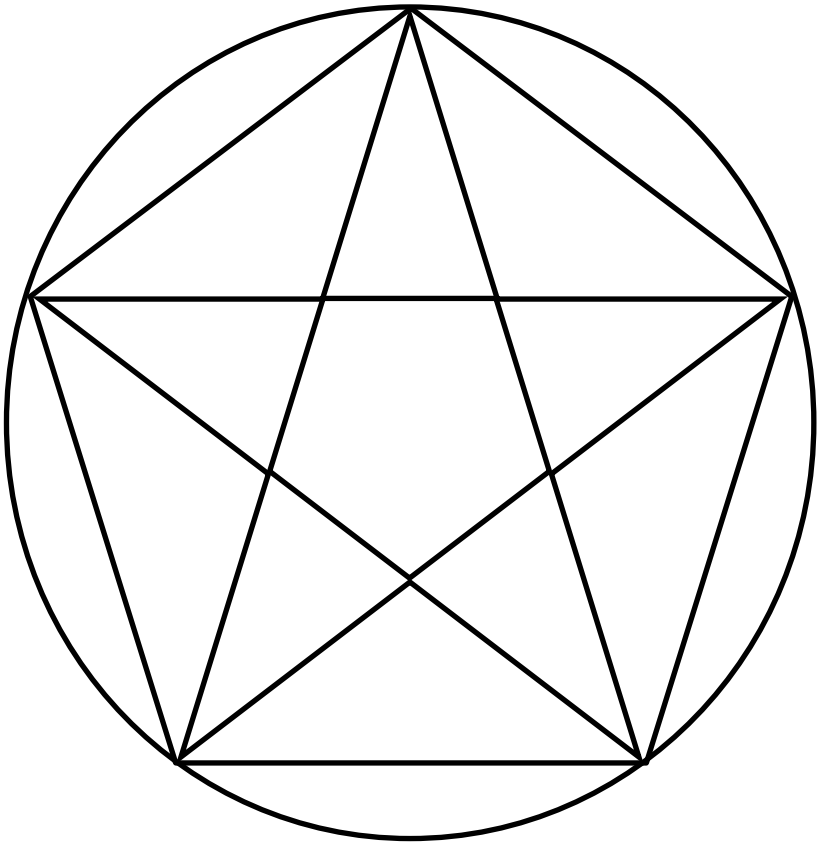


サンプル図形

- 正方形五個



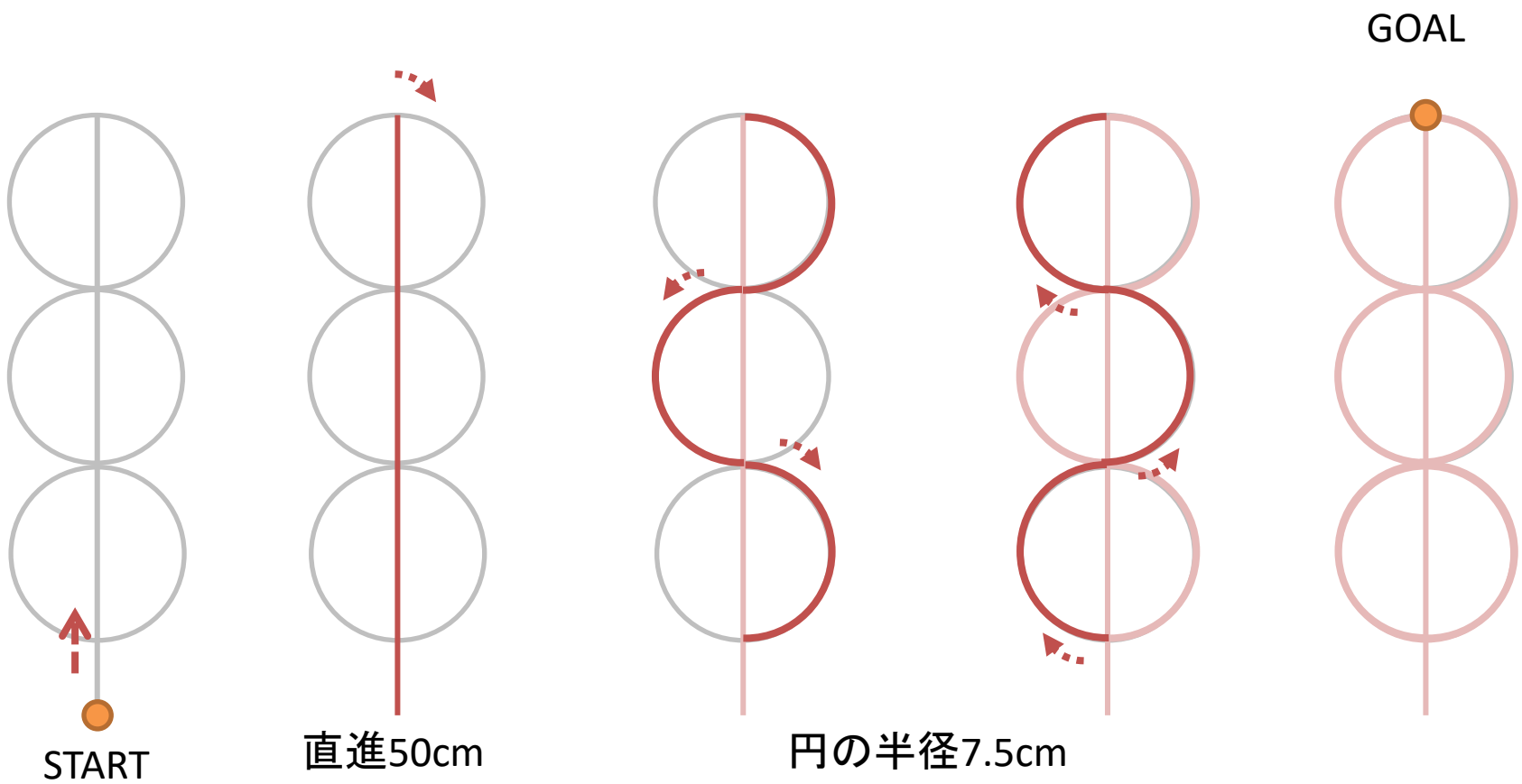
- 円＋正五角形＋星



ヒント

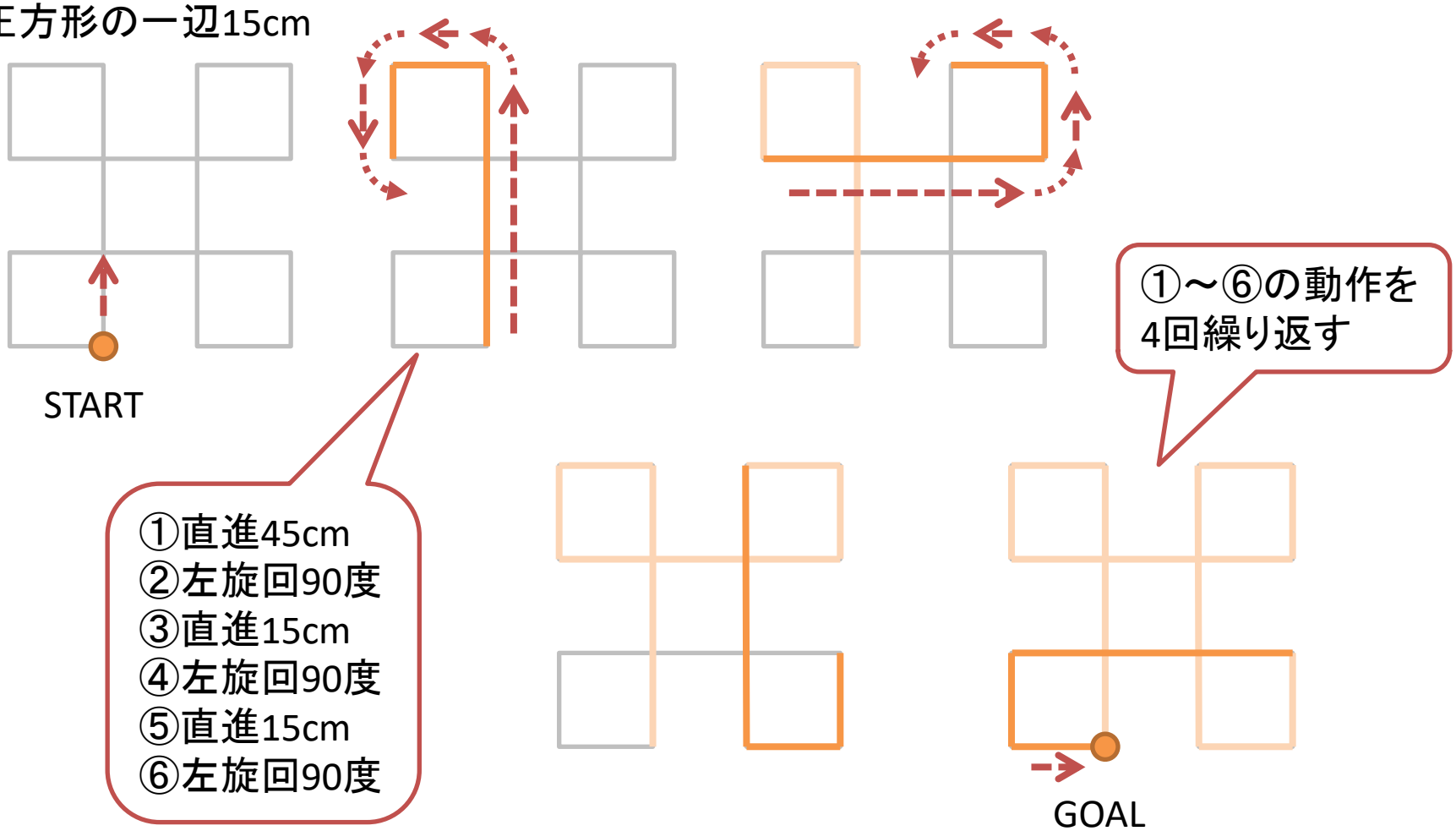
くし団子
正方形5個

課題　くし団子



課題 正方形5個

正方形の一辺15cm



解答例

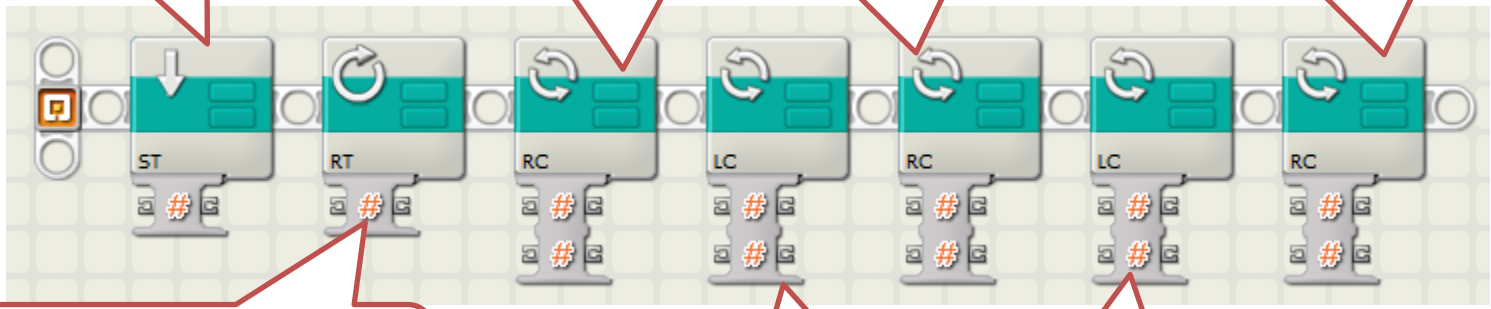
課題 くし団子

直進 ST
直進距離：50[cm]

右カーブ RC
旋回角度：180[度]
旋回半径：7.5[cm]

右カーブ RC
旋回角度：360[度]
旋回半径：7.5[cm]

右カーブ RC
旋回角度：180[度]
旋回半径：7.5[cm]



右旋回 RT
右旋回角度：90[度]

左カーブ LC
旋回角度：180[度]
旋回半径：7.5[cm]

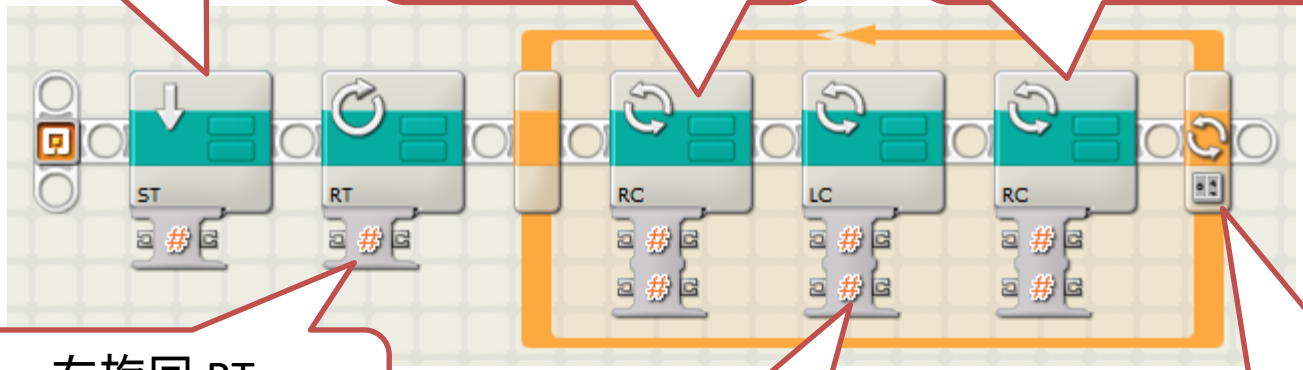
左カーブ LC
旋回角度：180[度]
旋回半径：7.5[cm]

課題　くし団子（別解）

直進 ST
直進距離：50[cm]

右カーブ RC
旋回角度：180[度]
旋回半径：7.5[cm]

右カーブ RC
旋回角度：180[度]
旋回半径：7.5[cm]



右旋回 RT
右旋回角度：90[度]

左カーブ LC
旋回角度：180[度]
旋回半径：7.5[cm]

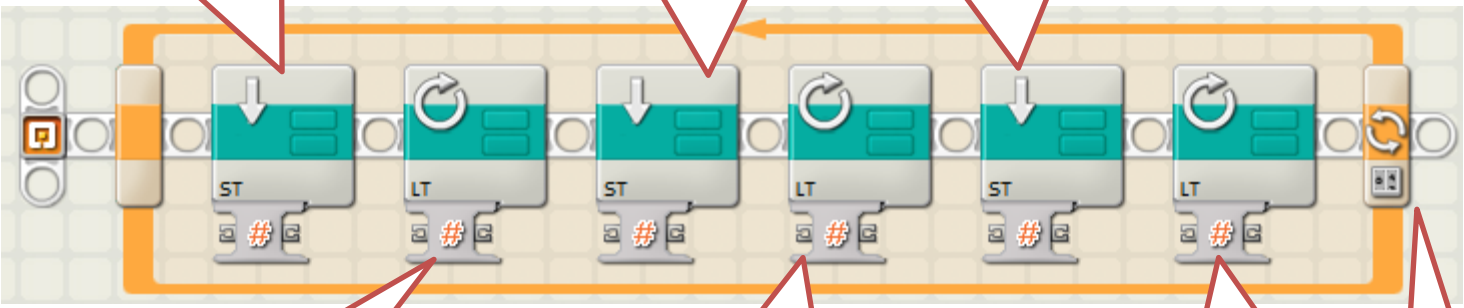
ループブロック
コントロール：カウント
～まで：２

課題 正方形5個

直進 ST
直進距離：45[cm]

直進 ST
直進距離：15[cm]

直進 ST
直進距離：15[cm]



左旋回 LT
左旋回角度：90[度]

左旋回 LT
左旋回角度：90[度]

左旋回 LT
左旋回角度：90[度]

ループブロック
コントロール：カウント
～まで：4